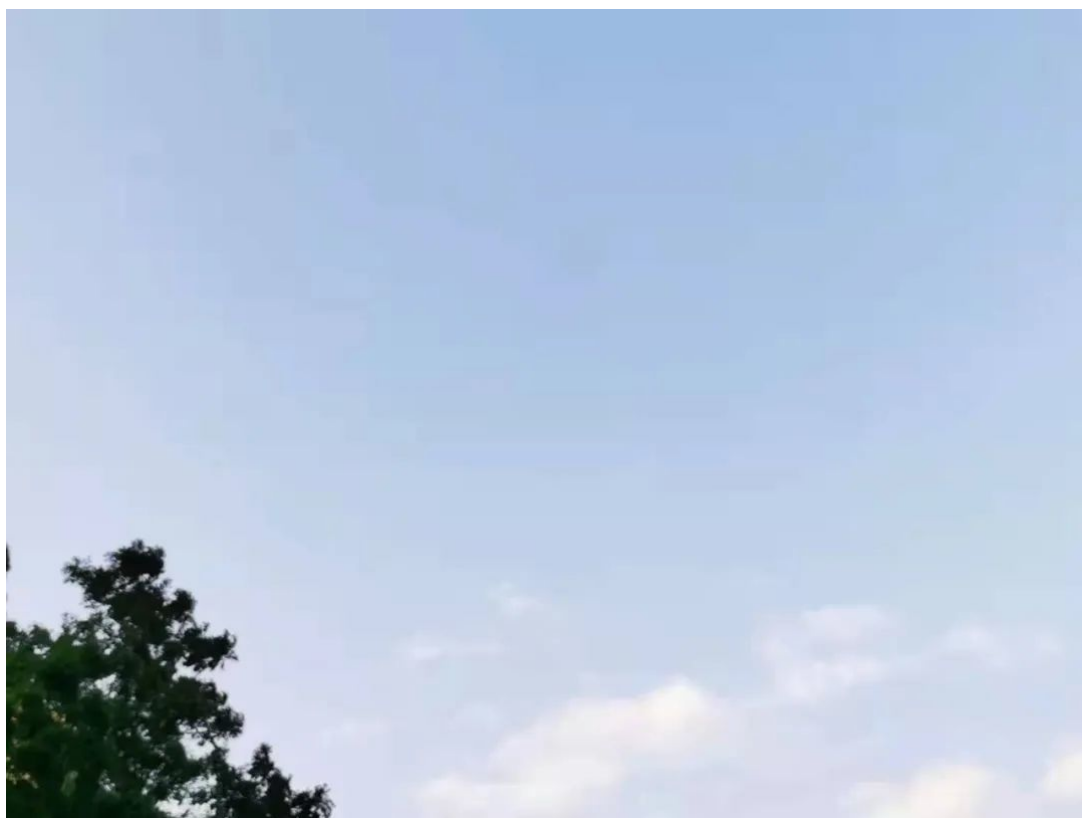


我亦将挂科

原创 宜城漫士 [漫士呓语](#)

2021 年 6 月 18 日下午三点四十分，我站在清华六教 ABC 三个区的中心，抬头望着对角线中心那片圆形的天空。

几抹浅浅的云随意地飘着，周围没有什么同学。一排排自行车整齐地停在下午太阳的余晖里，一如五年前我刚刚走进这个园子，来到六教上课和考试时的情形。



十分钟前，在六教最大（？）的阶梯教室 6C300，这个本科五年考了无数次考试的地方，我合上笔，闭上眼，深吸一口气，品味着一种复杂而难得的释放。

老师踱步到我旁边，我转头望向他。

老师认得我，便问我道：“要不要交卷？”

我想了想，点了点头。

于是，我就这样结束了我本科的最后一场考试。

据说，上大学是为了学习的。五年的经历让我明白，清华真的是一个学习氛围非常浓厚的地方：清华的同学们每天学习 15 个小时，每周学满 7 天。

当然了，对很多人而言，每学期就学习那么两周。

学习和考试，在清华人的生活和话题里有着特别的地位。不同的人群在闲聊谈话时，他们的话题会来回切换，恰如一个小球在地面上滚动，或者是一个星体在宇宙中游走；最终，这个人群的话题会必然性地回归到独属于他们的终点，我称之为话题黑洞，是话题势能的最低点。对于一些人，这个黑洞是男女八卦，对于另一些人，这个黑洞是国际局势，当然，它还可以是人工智能和去哪吃饭……

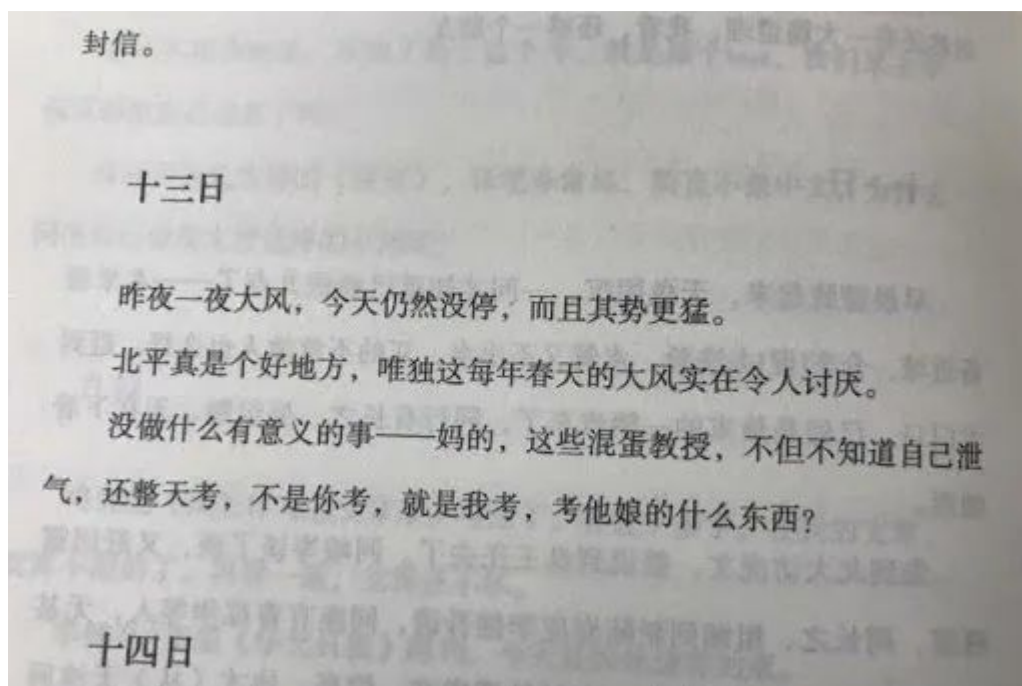
而对于清华人，以 $1-\epsilon$ 的概率，这个黑洞是课程和 GPA。

外校的同学见到后会说，清华的同学真爱学习，无论谈什么最后都能回到吐槽课程、哀叹绩点、互增焦虑上，但只有我们自己，才明白一个外人可能永远都无法理解的事情：

以体面的姿态活过清华的考试，有多么不容易。

清华的考试难，是出了名的。直到现在，我还能听到宣传，说当年老清华固定极高的淘汰率，考试有多么严苛，但某著名人物（如钱学森）永远屹立不倒云云。

还有季羨林经典的清华园日记：



不知道清华的老师是不是想再找出新时代的钱学森，总之我们可以欣慰地看到，这项历史悠久的传统，和三千米跑一样被颇为完好地保留了下来。清华学子也唯有在期末周，才能感受到一种前所未有的希冀和期待：

在老师的眼中，自己居然可以做出这样的题目，噫吁嚱！

**趁着midterm
不给professor露一手
他还真以为把我教会了**

依稀记得，2018年1月20日下午，那个我终生难忘的日子，在五教三楼的教室里，我望着试卷上两个电感、一个电容拼成的电路（它们组成了一个诡异的表情），又望着草稿纸上自己算出来二阶微分方程的两个特征根

的解： $-11 \pm \sqrt{143}i$ ，陷入了深深的沉思。距离考试结束还有半个小时，但我没有明确地算出一道大题，填空题空了一半。

我深吸了一口气，闭上了眼，仰头向天，睁开眼，看着雪白的天花板，发出了一声尽可能小声的叹息。回头，挂在墙上的钟表无声而无情地逼近着交卷的时间；四顾，所有的同学都在低头紧张地做着演算；望向前方，坐在讲台上的助教和老师目不转睛地盯着我——因为我东张西望，看起来行迹有些可疑。

我赶忙低头，又是那雪白如初的答题纸和乱七八糟的草稿。

不知为什么，我失去了做任何一道题目的力气，只能兀然地往桌上一趴，侧头看向外面的天空。北京的冬天，天黑得很早，加上最近空气质量不好，整个天空雾蒙蒙的，一片阴霾，冬天凛冽的寒风吹拂着学堂路光秃秃的树枝。

我的思绪开始不受控制地翻飞，对电路原理考试已经处于完全弃疗的状态。

成绩……成绩……

就在一年之前，大二的我，心中完全放不下自己的绩点，以至于到了锱铢必较的程度。我在第五年学生节的脱口秀上，分享了自己当年和章纪民老师的一段故事。

那是大一上的微积分期中考试，最后一题的最后一问是一道比较难的区分题，占 5 分，我用了自己偏数学分析而不是用中值定理的方法，它完全不需要使用题设中给出的单调递增的条件就完成了证明。助教大概看看没有看懂，直接一个大叉批下来扣光了所有分数。事实上，那次考试我 90 左右，也算还行，只是我很生气这种没看清我的做法就扣分的行为。而且，期中占 30%，这总评中扣掉的分数将会让我期末的压力非常大（要想拿 A，必须期末在 96 以上）。

我在课后找到章老师，询问为什么扣分。

章老师说，这个方法都没有用到递增条件，肯定不对。

我说，那您说哪里不对。

章老师把他的眼镜推起到头顶，开始仔细端详我的证明，试图找出问题所在。中午十二点下课之后，大家都饥肠辘辘赶往食堂，我拖着老师和我辨

别真理。

“哎！这里！你凭什么能找到这个 δ ？”章老师很兴奋，因为他抓到了我的漏洞。

我接过试卷看了看，意识到自己的确没有写清楚找到的过程，但是找到是一定能找到的，只是不显然而已。我和老师解释了正确性，他又陷入了沉思。

时间就这样一分一秒地过去，章老师目不转睛地顶着试卷，我静静伫立地盯着章老师。空无一人的 6A007 一片寂静。从窗口能看到外面对角线天空里的天，还有整齐停成一排的自行车。

半个小时的对峙之后，章老师说：“这样吧，我把你的试卷拿回去再研究研究，下周我们再讨论。”

于是，我们就这样，每次下课时章老师说上周哪里又找出了新的漏洞，我解释那根本不是漏洞。我们为了一道 5 分、总评中只占 1.5 分的题目争辩，两人饥肠辘辘，但都不服输，每次辩论都要持续至少半个小时。

这一争，就是整整四个星期。最后，章老师被我说服，给了我 3 分，扣 2 分因为没有写清楚，我的总评因此争取到了难能可贵的 1 分。

支撑我这么“斤斤计较”的，一方面是为自己的方法和真理较真的信念，另一方面，我毫不避讳地承认，的确有对于“一定要拿 4.0”的执念。我自己也不知道为什么一定那门课要拿 4.0，也许是因为对自己习惯性的严格要求，也许是觉得不是 4.0 这门课就没学好，也许，是一直把对自己的认同绑定在了成绩的名列前茅上。

而讽刺的是，我这门课最后的总评离 90 分差 0.6 分。

窗外乌鸦“啊”地叫了一声，让人蓦然心惊，思绪一下子飘回。我回头看了看钟，还有十分钟交卷，赶紧破罐子破摔，把自己算出来的毫无底气大题的结果誊到了答题卷上。

一股委屈突然涌上心头：按部就班地复习，记住老师在课上说的所有的内容和强调的要点，把作业认真、高质量而毫无折扣地完成，有一本完整的题目练习覆盖绝大多数知识点、考察面和题型，期末把这些流程过一遍、把题目刷完，就可以确保考卷上没有陌生的朋友。加一点细心，略有些聪明，100 分的考试成绩就应该在 90 以上。

以上，是绝大多数清北人从小学以来所习惯的学习模式。在没有提醒的情况下，包括那时的我在内的几乎所有新生，都在用这样的方式继续着自己习惯的学习。这门电路原理，我一直认真听课，认真写作业（甚至连电路都坚持用直尺画图），把 ppt 过得滚瓜烂熟，考前把课后没有布置的习题也刷了一遍当做练习。我高中很认真地学过物理竞赛，基尔霍夫方程、各种花式等效法、暂态电路都已经很熟悉，新学的交流电路主要解复数的二阶微分方程，经过了练习我也自认成竹在胸，在 1 月 20 日这天，我心态平静地走进了考场。

之后的结局就是现在考场这副惨状。

彼时的我完全不能理解，为什么这考试竟然还是会让我如此痛苦和迷茫，以至于到了完全抓瞎、简直像从来没有学过这门课一样的地步。短短两个小时的时间，我被要求解排山倒海数量的方程组，有很多题目大概知道怎么做、但是算起来烦难不堪、恐怕是没有用什么神奇的等效处理，更有些题目披着电路分析的外衣，背后处理的技巧方法是在课堂上从来未曾提及过的。我所会的部分只能拿到少得可怜的分。

教一练二考三，乃至教一练十考万。这种考试方式让人感到深深的绝望，但当时的我并不知道这么多。高中在考试里一路过关斩将的我从来没有在考场上这么窘迫过，此刻，桌面上雪白的答题卡又是如此的真实，它不容置辩地提醒着我：在这门课上，我是一个不折不扣的学渣。

而我最后的成绩自然也是惨不忍睹。除夕夜的前一天晚上，我们公布了绩点。至今，它仍然是我整个本科五年最差绩点的课程之一，是差一点就要挂科的程度。我必须使用之一，是因为位于这个绩点的课程一共有三门，加起来 12 学分。它们极为致命地拖累了我的平均绩点，使我长期无缘于大学本科一切需要看 GPA 的评优和计划。

在那之后，所有像大一时连续四个星期争论对错的查分都变得荒谬——从 3.3 到 3.32，反正还是什么都没有，有什么意义呢？至于问题具体的对错，我不必那样捉着老师，自己和同学们确认一下是对的就好了。

终于，在我短暂人生的二十年里，我第一次真正地看开了成绩，而且是被动且悲壮的。这种感觉，就像新买了一辆崭新的自行车，每天小心翼翼的看护、擦拭，从来不让它有一点划痕和泥渍。可有一天，一不小心摔了一大跤，车子的骨架直接变了形，我对它看护的执念也突然烟消云散，一下子回归了现实。

你我都是凡人，只是偶尔碰巧在有些赛道的有些时候领先而已。

现在的我回过头来，回顾大学时期那些我经历过的大大小小的考试，有了新的认识。本质上，高中的学习虽然说起来困难，但是对于走进这个园子和隔壁的湖边的人来说，大体还是容易的：**用三年的时间去学习六个科目，有老师反反复复地琢磨那一场考试的模式和要点，考试有明确的考纲、出题绝不可能越界，还有全国各地的样题可供操练。**

用机器学习的话语来说，这个任务的训练集和测试集是非常一致的。无论是大的内容范围，小的知识点细致程度，具体的考试方式和重点（概念？计算？证明？背诵？），得分失分的关键……所有的这一切都是见过的，没有意外，没有黑天鹅。只要有正常的智商和足够的学习时间，85%以上的分数应该没有问题。

可是，大学的学习在根源上是彻底不同的。大学阶段每一门专业课的知识体量，丝毫不比高中任何一门课少，甚至有过之而无不及，相当于每个学期都在学习一整个高中的知识量。但与此同时，能够提供给期末考试考核的信息常常太少，在各种不同的课上，我见过有同学把 PPT/课后习题/从各种不知何处的地方搜刮来的考试资料/往年样卷全部背了下来，但是依然在考场上被杀的溃不成军。

说到底，对于那些考试而言，仅仅从平时上课所能接触到的内容里是根本不足以让一个平均（average）的学生从这门课的小白，经过一个学期的学习，变成能做出这样的题目的。那些题目只是名义上和这门课程相关、用到的最最基本的知识课上提过，但是其具体处理的方法论、技巧、思维习惯和需要经验的娴熟度，是远远超过这门课正常学习所能达到的水平的，至少在此前整个学期的课程中没有教过。做出来的人如果不是绝顶聪明，只可能是自己本来就会。这样的题目的比例，在有些科目的考试中是比较合理的 10%，在很多课里有 30%到 40%，在有些课程中甚至能达到 60%以上。

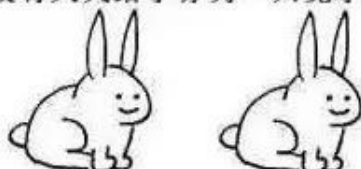
考试没有了检验一学期内容掌握程度的意义，变成了一种确认和筛选，只能甄别出原本就会的大佬们，成为出卷老师的一种狂欢，并提示着芸芸众生他们的平凡。

算法入门

先假设你有一只兔子。



假设有又给了你另一只兔子。



现在，数一下你所拥有的兔子数量，你会得到结果是两只。也就是说一只兔子加一只兔子等于两只兔子，也就是一加一等于二。

$$1 + 1 = 2$$

那么，现在你已经对算术的基本原理有了一定了解，就让我们来看一看下面这个简单的例子，来把我们刚刚学到的知识运用到实践中吧。

试试看！
例题 1.7

$$\log \Pi(N) = \left(N + \frac{1}{2}\right) \log N - N + A - \int_N^{\infty} \frac{\overline{B}_1(x) dx}{x}, \quad A = 1 + \int_1^{\infty} \frac{\overline{B}_1(x) dx}{x}$$

$$\log \Pi(s) = \left(s + \frac{1}{2}\right) \log s - s + A - \int_0^{\infty} \frac{\overline{B}_1(t) dt}{t + s}$$

在这些年里，有很多课程我个人非常喜欢，例如离散数学，抽象代数，计算理论，博弈论和密码学等等。在那些学期，我看了很多相关的书籍材料，非常认真地做了作业和大作业，有无数个阳光灿烂的午后，我抱着书（有课本、也有课程参考书）来到图书馆，先看课内，再对着有趣的拓展内容反复琢磨、推导、拍手称快，一钻研就是一个下午加一个晚上。

我学到了很多这门课程深入的但老师没有讲过的内容，有了点自己的理解，还琢磨出了很多有意思的结论。但是很可惜，这些都和最后考试的内容无关。更糟糕的是，做这些事情消耗了不少时间，还让我对这门课有了良好但虚假的自我预期。最终考试拼尽全力，智商的上限让我垂死挣扎之后，

往往只是一个 B 打头的成绩。

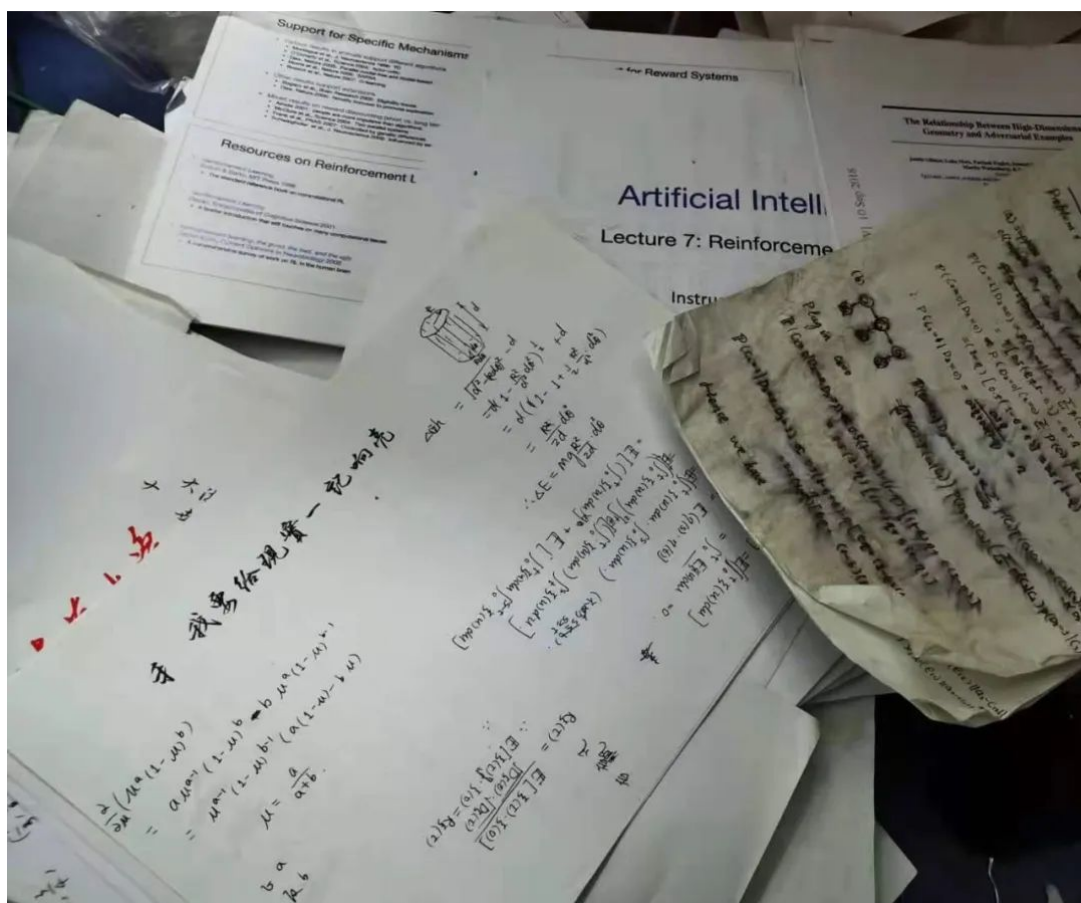
我曾经一度为此苦恼，并感受到学习的荒谬——特别喜欢且花心思的课程拿了 B，而自己并不怎么上心和感兴趣的课程却因为在考前得到了往年的样题、刷了一遍之后轻飘飘的拿到了 A，而且前者的情况发生了无数次。

除去一些科目我真的学不懂、分配的学习精力不够、自己确实没有天赋之外，道理很简单，如果对于一门科目来说，其考试或考核本质上测量的东西，根本和我学习的辛苦程度、对课上传授内容的掌握水平无关，也无力反应对整个学科的理解，而是一种猜测考察重点、短期速成记忆、以及现场测量智商等等奇怪的方面的能力，那么其实掌握一门课程（它声称要求）的知识，本质上就和成绩没有太必然的关系。

我至今仍然记得姚期智院士对我们院系同学的嘱咐，大意如下：

“相比一个平均成绩很高的成绩单（每门课都是 90 以上这种），我其实更希望看到一张有故事的成绩单。它上面或许有 B、有 C，但是有几个 A+。对这几门 A+ 的课程，你知道很多老师都不知道的东西、来到了它的前沿，并且真心实意地喜欢这个学科。”

本科五年，我修了两百多学分，真的拿过 A+ 也拿过 C。在考场上，我好几次掰着手指头计算自己还要做多少分才能总评及格，也曾凡尔赛地提前一个半小时交过卷。考前瑟瑟发抖的同学们常常组成好多个学习小组，大家分布式复习（每人复习若干章节），然后互相讲解（本质上是因为我们大部分课程中理解思想是最核心的部分，不需要亲自识记背诵，而一个原本就懂的同学讲解起来比单独复习要快很多）。为了考试打印的复习材料、做过的草稿纸，我从来都不舍得扔，堆在一起有满满一大摞。它们记录了我在这里学习的过程、挣扎的辛酸和收获的知识。



曾经，无数个考试周的夜晚靠着咖啡续命，对着成山一样的 PPT 和应接不暇的考试，疲于奔命的我，感觉怎么学都学不明白、背不下来。在疲惫、饥饿与无助中，东方的曙光于无声中亮起。

我能感受到一种深切的卑微和渺小，接着是无助和绝望。曾经有一位好友说，期末周就是渡劫，实在是深以为然。一年两（三）度，十余场劫难之后迎来毕业，如此而已。

我一度认为，承受这么多痛苦，但成绩却像随机变量一样无法被自己掌控，而多半决定于考卷，是上大学的一种不幸。但现在回顾这一切，**其实不幸与否，最重要的还是看每个身处其中的人在乎什么。**

如果你非常在意 GPA，想要最顶尖的 GPA 出国申请，争取头部资源（**计划等），或者像我当年一样，仅仅是自己非常在意，觉得失去 GPA 就代表自己赖以生存的唯一技能失效……那么你当然就会对这样的考试非常痛苦。缺乏认知的同学开始自怨自艾、怀疑自身，有认知能力的人开始不满于这些“费力不讨好、期末随机考”的课程；在此基础上，那些有行动力的人开始了各种苦心的经营：坚决只选选得分方式稳定的课，并与此同时选

大量水课充实 GPA，把麻烦的和不易控制成绩的课挪到申请和保研之后的大四（这个做法有风险需谨慎），通选课（思修文核文素等）上拼命地在老师和助教面前刷脸、回答问题，论文要求三千一定写到一万（而且要挑选非常刁的选点来打中老师的喜好），课堂展示要把普普通通的 pre 搞成情景剧……

这种人，我们常常称呼他们为卷怪，北大的钱理群教授称他们为精致的利己主义者，其实无论到哪里都有。有人对他们恨之入骨，因为他们逼迫着全体同学和他们一起提升工作量，可很多人只是想大概水水过就好了。而且，他们又的确抢走了绝大多数的资源，是在哪里都熠熠闪光的那群精英形象。



可是从另一个角度，之所以我们会对成绩耿耿于怀，对大卷怪愤愤不平，其实本质上反射出的，是我们自己心中也对 GPA 放不下的在乎、对他们能得其所愿的羡慕、乃至于对自己无能的愤怒。

佛偈说，“为何团团转？只因绳未断”。未断者，便是绩点背后所牵连的一切，是难以接受自己处在中下游水平，以及十几年来一直靠成绩作为自我价值的沉锚罢了。

2021 年 6 月 18 日下午，我交完卷，静静伫立在六教下午的阳光中，思索了很久。

回头望去，还有无数的学生们，在这六教的无数的教室里做着各式各样的题目。

我解开了自行车的锁，坐上座位，骑车回到了寝室。



漫士呖语

-最近在回忆本科生活